DEMOCRACIA INCLUSIVA: OS VOTOS DE ELEITORES COM DEFICIÊNCIAS E ANALFABETOS NO BRASIL (1998-2024)

INCLUSIVE DEMOCRACY: THE VOTES OF VOTERS WITH DISABILITIES AND ILLITERACY IN BRAZIL (1998–2024)

Resumo
A participação política de todos os cidadãos legalmente habilitados no processo eleitoral é um direito inalienável, contudo, parte da população apta a votar, como os eleitores analfabetos e os eleitores com deficiência, enfrenta desafios para exercê-lo. Partindo deste cenário, formulou-se a seguinte questão: no Brasil, há tendência significativa entre as taxas de abstenção dos eleitores em geral, eleitores com deficiência e eleitores analfabetos? Em resposta, foram desenvolvidas análises estatísticas das séries históricas destas taxas no período de 1998 a 2024, minerando dados não sensíveis, disponíveis em bases eletrônicas de consulta pública, para registrar as tendências, padrões espaciais e fatores determinantes para as políticas públicas. Constatou-se que a taxa de abstenção entre os eleitores com deficiência e os analfabetos é significativamente superior à dos eleitores em geral, com tendência de crescimento entre 2012 e 2024. A análise espacial revelou concentrações específicas das taxas de abstenção, destacando a necessidade de as políticas públicas terem que ser alinhadas às particularidades regionais. Ao fim, as inovações tecnológicas, as estratégias de comunicação e a identificação das necessidades dos eleitores com deficiência e dos eleitores analfabetos são vitais para garantir a democracia inclusiva.
Palavras-chave: inclusão eleitoral. eleitores analfabetos. eleitores com deficiência.

Abstract

The political participation of all legally qualified citizens in the electoral process is an inalienable right. However, a portion of the eligible voting population, such as illiterate voters and voters with disabilities, faces challenges in exercising this right. Given this context, the following question was formulated: In Brazil, is there a significant trend among abstention rates of the general electorate, voters with disabilities, and illiterate voters? To address this inquiry, statistical analyses of historical series on abstention rates from 1998 to 2024 were conducted, mining non-sensitive data available in publicly accessible electronic databases to identify trends, spatial patterns, and key determinants for public policies. The findings indicate that the abstention rate among voters with disabilities and illiterate voters is significantly higher than that of the general electorate, with a growing trend observed between 2012 and 2024. Spatial analysis revealed specific clusters of abstention rates, underscoring the necessity for public policies to be aligned with regional particularities. In summary, technological innovations, communication strategies, and the identification of the specific needs of voters with disabilities and illiterate voters are essential to ensuring an inclusive democracy.
Keywords: *electoral inclusion, illiterate voters, voters with disabilities.*

1 Introdução

Historicamente, o processo eleitoral democrático de escolha dos representantes políticos no Brasil é recente, traz como marco a promulgação da Constituição Federal, editada em 1988 (Brasil, 1988), registrando, sim, o esforço do ente público em impulsionar políticas afirmativas para ampliar a participação popular nos pleitos eleitorais, em atenção à perspectiva da inclusão.

No âmbito nacional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos (Brasil, 1988). Em soma, o Código Eleitoral Brasileiro (Brasil, 1965) dispõe os não obrigados ao alistamento eleitoral (os inválidos e os que estão fora do país) e ao ato de votar (os enfermos, os que se encontrem fora do seu domicílio e os funcionários civis e militares, em serviço que os impossibilite de votar), não os distinguindo quanto ao gênero.

Conquanto, ainda que entendido como um dever cívico, razão maior para mobilizar cada eleitor, quando da escolha de seus representantes políticos, projeta-se na obrigatoriedade do ato de votar medida capaz de estimular a participação popular, sujeitando aqueles outros ausentes às multas e/ou às restrições de direitos civis. O efeito antibiótico das penas não repercute no maior comprometimento do eleitorado, quando das eleições, cuja explicação se perde em meio a um conjunto complexo de várias variáveis, seja pela impunidade de seus infratores ou pela ausência de transformações concretas, e perenes, que elevem a qualidade de vida da população.

Dúvidas não há. A participação política dos eleitores legalmente habilitados nas eleições é um direito inalienável que deve ser assegurado, estimulado e proclamado por todas as nações democráticas. Todavia, deve-se reconhecer que parte da população, ativa e apta a votar, ainda que interessada, não exerce tal direito sem o aporte estatal, tendo em vista as limitações pessoais diversificadas que demandam ações customizáveis para atender as especificidades de inclusão.

No Brasil, constata-se evolução incremental nas discussões propositivas afetas às ações inclusivas quando dos processos eleitorais, destacando, entre outros, os trabalhos elaborados por Sousa (2024), Alves (2024), Hermont (2023), Silva e Ziegmann (2023), Piccolo e Mendes (2023), Ferreira (2022), Teixeira e Galvão (2022), Mello (2021), Pereira (2021), Souza (2020), Zeifer et al. (2020), Saker Neto (2020) e Leão (2020).

O estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2023), ao analisar demandas judiciais incluindo pessoas com deficiência (PCD), em atenção à Lei nº 13.146 (Brasil, 2015), destaca a necessidade de ações para superar desafios, em atenção às normas internacionais. Não obstante, constata-se que, além de garantir a acessibilidade aos espaços, deve-se assegurar a participação ativa e respeitosa da PCD nos processos eleitorais e judiciais. Fazendo necessário capacitar as pessoas que atuam no atendimento ao público, implantar medidas efetivas para a comunicação, com uso da linguagem simples e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

No cenário internacional, destacam-se as atenções com as condições da participação cidadã nos processos eleitorais, incluindo os trabalhos de Kuhlmann e Lewis (2024), Brown e Jones (2023), Evans e Reher (2022), Buchanan et al. (2022), Javlonbek e Haa (2022), Syed et al. (2022), James et al. (2021), Schur et al. (2021), Waltz e Schippers (2021), Johnson e Powell

(2020), Bastien (2020) e Kyei e Dogbe (2020). Nesta linha, o European Economic and Social Committee (EESC, 2019) traz desafios enfrentados por PCD ao exercer o voto nas eleições para o Parlamento Europeu, destacando as restrições de ordem legal, de acessibilidade e a ausência de informações customizadas às deficiências.

Fato é, ainda coexistem desafios de inclusão no Brasil que podem explicar as taxas de abstenção dos eleitores com deficiência e dos eleitores analfabetos. Para aprimorar o processo eleitoral, garantindo a plena inclusão, é essencial diversificar os métodos de votação, melhorar a acessibilidade, revisar as restrições legais e adaptar as informações e a educação eleitoral.

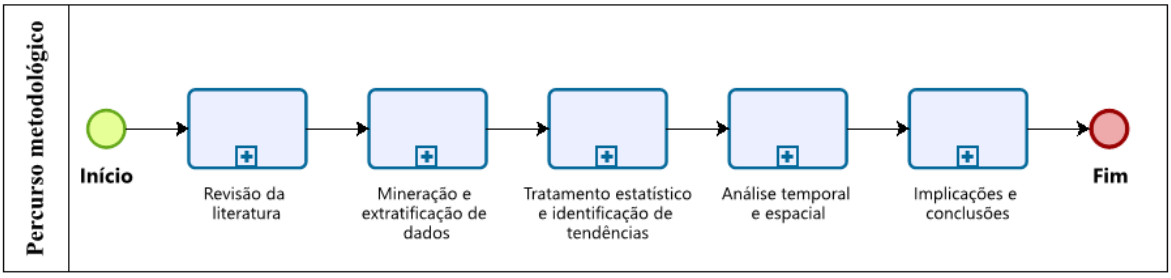
Partindo deste cenário, formulou-se a seguinte questão de estudo: ao longo do tempo, no Brasil, quanto aos processos eleitorais, há tendência significativa entre as taxas de abstenção dos eleitores em geral, dos eleitores com deficiência e dos eleitores analfabetos? Em resposta, foram realizadas análises estatísticas das séries históricas das referidas taxas no período de 1998 a 2024, a partir da mineração de dados não sensíveis, disponíveis em bases de consulta pública.

2 Metodologia

Em atenção ao objetivo deste estudo, foi realizada pesquisa quantitativa para analisar as tendências de abstenção dos eleitores com deficiência e dos eleitores analfabetos (2012 a 2024), assim como dos eleitores em geral (1998 a 2024), identificando padrões, variações e possíveis fatores de contexto que influenciem o comportamento deste eleitorado-alvo.

Na Figura 1 têm-se as etapas que compuseram o percurso metodológico adotado.

Figura 1 – Percurso metodológico



Fonte: Imagem criada pelos autores via Bizagi Modeler®

Quanto às etapas que compuseram o percurso metodológico, têm-se:

a. Revisão da literatura: foram realizadas buscas junto a bases de dados eletrônicas, aplicando palavras-chaves conexas à temática, tanto no idioma português, como no inglês, para posicionar os pesquisadores quanto às discussões no meio científico, nacional e internacional.

b. Mineração e estratificação de dados: consultadas bases de dados não sensíveis do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),

para obter as abstenções dos grupos-alvo nas eleições municipais, em 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024, e nas eleições gerais, em 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

c. Tratamento estatístico e identificação de tendências: aplicadas técnicas estatísticas (descritivas e não paramétricas) para apurar tendências entre as taxas de abstenção e identificar a coexistência de padrões espaciais de concentração territorial dos eleitores-alvo.

d. Análise temporal e espacial: analisadas abstenções nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, para os eleitores em geral (1998 e 2024) e os eleitores com deficiência e os analfabetos (2012 e 2024), estes devido à ausência de dados anteriores no TSE.

e. Implicações e conclusões: admitir fatores determinantes para a democracia inclusiva.

No Quadro 1 têm-se as hipóteses estabelecidas para a relação entre a variável-alvo.

Quadro 1 – Hipóteses assumidas para o estudo

HIPÓTESE	DESCRIÇÃO
Nula (**H0**)	Não há tendência significativa nas taxas de abstenção, ou seja, as variações observadas ao longo do tempo são aleatórias
Alternativa (**H1**)	Existe uma tendência monotônica significativa, podendo ser ela crescente ou decrescente

Fonte: Elaborado pelos autores

O estudo da tendência temporal foi realizado aplicando o Teste Mann-Kendall, técnica estatística não paramétrica, para apurar tendências monotônicas (Moreira e Naghettini, 2016). Neste estudo foi adotado ao analisar as taxas de abstenção eleitoral dos grupos-alvo durante o período de interesse, tendo no teste S o meio para definir a ordem significância das tendências observadas, comparando com a distribuição esperada na hipótese nula, *vide* Eq. 1.

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \operatorname{sgn}(x_j - x_i) \qquad \textbf{Eq. 1}$$

Onde:

. n : número total de observações na série temporal

. x_i e x_j : valores observados nas posições i e j na série temporal, com j > i

. sgn( ) : função sinal

O Índice de Moran foi adotado para o estudo da correlação espacial das taxas de abstenção (LUZARDO *et al.*, 2017), complementando-o com o *Scatterplot* de Moran e a clusterização LISA (*Local Indicatiors of Spatial Association*), objetivando identificar a distribuição espacial das taxas de abstenção eleitoral dos grupos-alvo e as concentrações nas regiões com padrões de alta ou baixa concentração.

O Índice de Moran é uma medida estatística global, normalmente utilizada para medir a autocorrelação espacial, ou seja, a correlação dos valores de uma variável em diferentes pontos de uma região geográfica, quantificando o grau de similaridade entre os valores de uma variável de interesse em áreas próximas, *vide* Eq. 2.

$$I = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \textbf{Eq. 2}$$

Onde:

. n : número de regiões (ou unidades espaciais) analisadas

. x_i e x_j : valores da variável de interesse (taxa de abstenção) nas regiões *i* e *j*

. $\bar{x}$: média dos valores da variável

. w_{ij} : elemento da matriz de pesos espaciais W, define a proximidade entre as regiões *i* e *j*

Enquanto o Índice de Moran é uma medida global, o método LISA foca na análise espacial local, definindo os grupos de valores similares (*clusters*) ou dissimilares (*outliers*) em regiões específicas, ou seja: identifica padrões de autocorrelação espacial em uma escala local. Nesta linha, Kuenka et al. (2022, p. 468) destacam que a LISA "*fornece o grau da autocorrelação espacial que seja estatisticamente significativo em cada unidade regional*", *vide* Eq. 3.

$$\text{LISA} = z_i \cdot \sum_{j} w_{ij} \cdot z_j \qquad \textbf{Eq. 3}$$

Onde:

. z_i e z_j: valores padronizados da variável de interesse nas regiões i e j

. w_{ij} : elemento da matriz de pesos espaciais W

Quanto à análise das taxas de comparecimento e abstenção eleitorais dos grupos-alvo, essa foi precedida pela mineração de dados abertos, não sensíveis, obtidos nas bases de dados do TSE (2024). O estudo abrangeu os eleitores em geral, entre 1998 a 2024, e os eleitores com deficiência e os analfabetos entre 2012 a 2024, devido à falta de registros anteriores a 2012.

Identificadas oscilações na participação dos eleitores nos tipos de eleições (municipais e gerais), foi adotada a média móvel para suavizar os dados da série temporal (Silberschneider, 2023), facilitando a interpretação e identificação de tendências a longo prazo. Para tanto, optou-se em fixar o intervalo de dois anos, devido à periodicidade das eleições brasileiras, reduzindo os efeitos da sazonalidade associada ao ciclo eleitoral, sem eliminar informações relevantes.

Conquanto, foram apurados dados estatísticos do Brasil, as quantidades de eleitores aptos a votar (por região e ano de interesse), e as taxas de comparecimento e de abstenção dos grupos-alvo de eleitores (aptos em geral, com deficiência e os analfabetos).

A técnica de espacialização das taxas de abstenção eleitoral favoreceu a compreensão das tendências demográficas e padrões regionais, revelou disparidades geográficas e desigualdades que impactam no ato de votar, especialmente para os eleitores analfabetos ou com deficiências.

Tais achados constituem fatores determinantes para orientar a (re)formulação de políticas públicas inclusivas, adaptáveis às especificidades do eleitorado e das regiões.

3 Resultados e discussão

Com suas dimensões continentais, o Brasil tem desafios para manter o desenvolvimento equilibrado e integrado de suas regiões, reduzindo desigualdades, estimulando o crescimento igualitário e melhorando a qualidade de vida da população em geral (Depoint et al., 2024).

Na Figura 2 têm-se indicadores estatísticos do Brasil (IBGE, 2025).

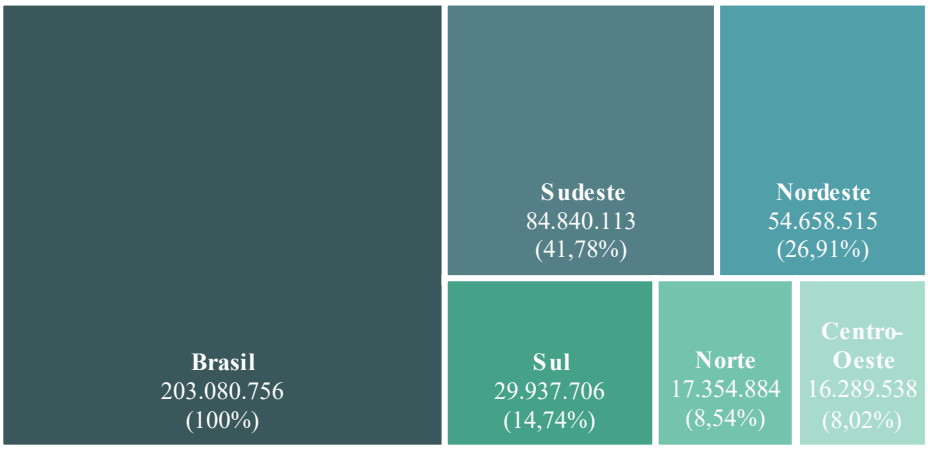
Figura 2 – Regiões brasileiras e indicadores estatísticos

INDICADORES ESTATÍSTICOS*
Área Territorial:
8.510.417,822 km² (2023)
População No Último Censo:
203.080.756 pessoas (2022)
Densidade Demográfica:
23,86 hab/km² (2022)
Taxa de Escolarização (de 6 a 14 anos):
99,4% (2023)
Taxa de Analfabetismo (de 15 anos ou mais):
5,4% (2023)
Taxa de Fecundidade:
1,76 filhos por mulher (2021)
Taxa de Mortalidade Infantil:
12,59 obtidos por mil nascidos vivo (2022)

Fonte: Imagem adaptada de https://pt.vecteezy.com/, acessado em fevereiro de 2025
Observação: (*) Dados obtidos em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama, acessado em fevereiro de 2025
Legenda: (1) Região Norte; (2) Região Nordeste; (3) Região Centro-Oeste; (4) Região Sudeste e (5) Região Sul

O Brasil revela disparidades em sua distribuição populacional, demandando políticas públicas para equilibrar o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, *vide* Figura 3.

Figura 3 – População brasileira conforme último censo realizado em 2022



Fonte: Adaptado de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama, acessado em fevereiro de 2025

Fato é, as regiões mais populosas podem exercer maior influência no processo eleitoral, visto o maior número de eleitores aptos.

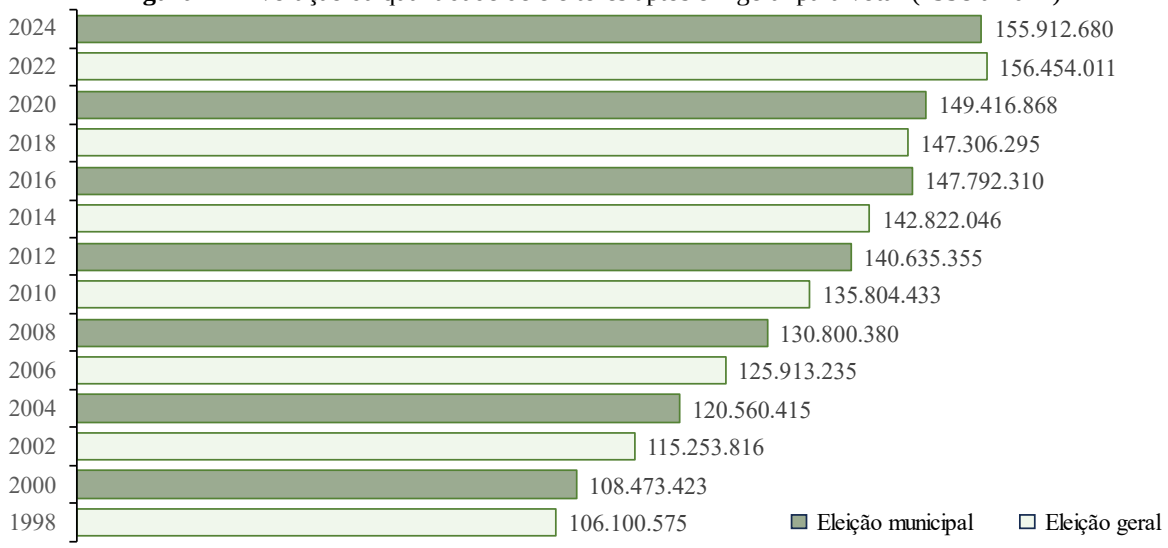
Ainda que a escolarização sugira avanços na educação básica (99,4%), o analfabetismo entre maiores de 15 anos (5,4%) é um desafio, impactando na análise crítica dos eleitores quanto às informações eleitorais. As taxas de fecundidade (1,76 filhos por mulher) e de mortalidade infantil (12,59 óbitos por mil nascidos vivos) indicam o envelhecimento da população e desafios

na atenção à saúde das crianças, sugerindo implicações futuras no processo eleitoral brasileiro, seja quanto ao engajamento do eleitorado de idade mais avançada ou quando da sua renovação.

3.1 Taxas de abstenção dos eleitores em geral aptos para votar

Na Figura 4 tem-se a distribuição da quantidade eleitores em geral (1998 a 2024).

Figura 4 – Evolução da quantidade de eleitores aptos em geral para votar (1998 a 2024)

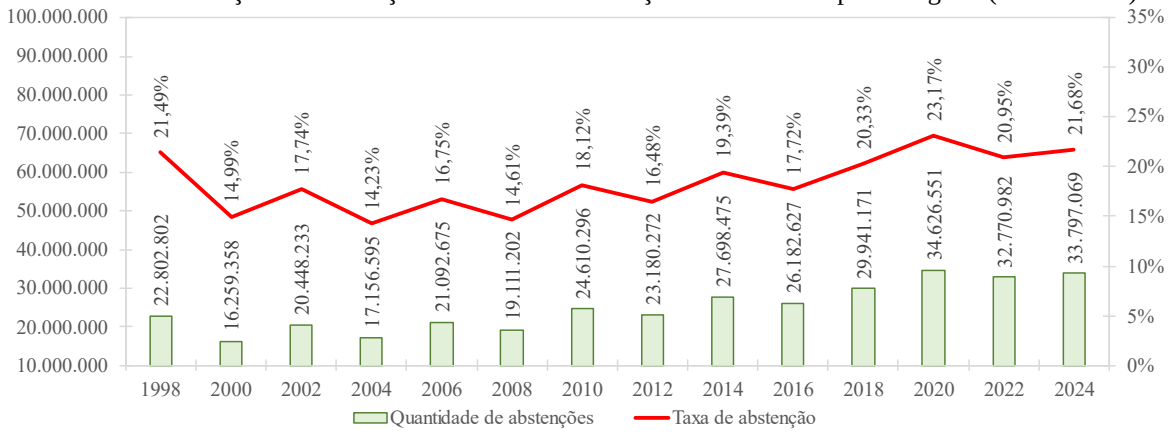


Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Observa-se crescimento contínuo do eleitorado brasileiro, de 106.100.575 (1998) para 156.454.011 (2022), um aumento de 47,45% em 24 anos. O aumento do eleitorado pode refletir o crescimento populacional, a inclusão de novos perfis de eleitores, como os jovens e os idosos, e os efeitos da obrigatoriedade do cadastro biométrico em algumas regiões.

Na Tabela 1 têm-se as distribuições das quantidades abstenções dos eleitores aptos em geral e as respectivas taxas de abstenção para o período-alvo (1998 e 2024).

Tabela 1 – Evolução das abstenções e da taxa de abstenção dos eleitores aptos em geral (1998 a 2024)



Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Foram registradas oscilações significativas nas taxas de abstenção para os eleitores aptos em geral, começando em 21,49% (1998) e caindo para 14,23% (2004), o menor índice da série.

Na sequência, a partir de 2006, a taxa manteve-se crescente, com pico de 23,17% (2020), reduzido em 2024 (21,68%).

Na Tabela 2 têm-se a capilaridade deste eleitorado por circunscrições de votação.

Tabela 2 – Quantidades de eleitores em geral por circunscrição de votação (1998 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRISÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	9.747.379	43.302.692	12.987.166	66.906.335	22.969.108	SD
2022	11.542.824	42.371.914	12.555.083	66.717.490	22.571.345	695.355
2020	8.970.209	40.998.318	12.146.468	65.307.649	21.994.224	SD
2018	10.747.956	39.219.605	11.535.906	63.903.044	21.399.444	500.340
2016	8.851.461	40.144.394	11.711.596	65.258.528	21.826.331	SD
2014	10.240.925	38.264.538	10.800.757	62.043.865	21.118.457	353.504
2012	8.361.078	38.640.721	10.774.162	61.529.017	21.330.377	SD
2010	9.687.798	36.703.522	9.980.304	58.909.731	20.242.267	200.392
2008	7.690.758	36.027.589	9.646.031	57.684.566	19.751.436	SD
2006	8.890.686	34.133.740	8.817.460	54.944.898	19.040.335	86.116
2004	7.016.225	33.240.551	8.424.755	53.172.398	18.706.486	SD
2002	8.026.080	30.998.109	7.630.413	50.696.080	17.833.494	69.640
2000	6.120.295	29.550.462	7.073.019	48.486.490	17.243.157	SD
1998	6.990.215	28.538.613	6.752.249	47.024.931	16.747.098	47.469

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Entre 1998 e 2024, a região Sudeste registrou a maior média do eleitorado apto a votar, seguida pela Nordeste. A ausência de dados sobre os eleitores no Exterior, nos anos das eleições municipais, se dá em razão de estes votarem apenas para presidente e vice-presidente do Brasil, conforme o Art. 225 do Código Eleitoral Brasileiro (Brasil, 1965).

Na Tabela 3 têm-se as quantidades deste eleitorado e as abstenções por circunscrições.

Tabela 3 – Quantidades de abstenções do eleitorado apto em geral por circunscrição de votação (1998 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	2.314.077	7.164.825	2.419.855	16.630.854	5.267.458	SD
2022	2.462.998	8.275.234	2.629.492	14.647.196	4.365.312	390.750
2020	2.185.000	7.604.776	2.529.571	17.195.421	5.111.783	SD
2018	2.260.052	7.363.200	2.272.887	14.053.775	3.694.153	297.104
2016	1.603.266	6.181.689	1.942.874	13.251.541	3.203.257	SD
2014	1.912.274	7.666.271	2.136.838	12.239.841	3.531.932	211.319
2012	1.338.158	6.338.507	1.873.928	10.644.913	2.984.766	SD
2010	1.759.721	7.498.317	2.029.690	10.105.491	3.091.678	111.066
2008	1.165.582	5.317.903	1.574.296	8.548.806	2.504.615	SD
2006	1.532.671	6.297.550	1.667.955	8.741.864	2.807.938	44.697
2004	1.053.351	5.058.841	1.395.652	7.457.089	2.191.662	SD
2002	1.445.014	6.660.066	1.630.591	8.131.952	2.549.588	31.022
2000	915.051	5.227.629	1.335.890	6.580.259	2.200.529	SD
1998	1.503.365	7.700.215	1.992.967	8.635.892	2.944.738	25.625

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Entre 1998 e 2024, constata-se uma tendência geral de aumento das taxas de abstenções, registrando as regiões Sudeste (11.204.635) e Nordeste (6.739.645) as maiores médias.

Na Tabela 4 têm-se as taxas de abstenção deste eleitorado por circunscrição de votação.

Tabela 4 – Taxas de abstenção do eleitorado apto em geral por circunscrição de votação (1998 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	23,74%	16,55%	18,63%	24,86%	22,93%	SD
2022	21,34%	19,53%	20,94%	21,95%	19,34%	56,24%
2020	24,36%	18,55%	20,83%	26,33%	23,24%	SD
2018	21,03%	18,77%	19,70%	21,99%	17,26%	59,44%
2016	18,11%	15,40%	16,59%	20,31%	14,68%	SD
2014	18,67%	20,03%	19,78%	19,73%	16,72%	59,78%
2012	16,00%	16,40%	17,39%	17,30%	13,99%	SD
2010	18,16%	20,43%	20,34%	17,15%	15,27%	55,42%
2008	15,16%	14,76%	16,32%	14,82%	12,68%	SD
2006	17,24%	18,45%	18,92%	15,91%	14,75%	51,90%
2004	15,01%	15,22%	16,57%	14,02%	11,72%	SD
2002	18,00%	21,49%	21,37%	16,04%	14,30%	44,55%
2000	14,95%	17,69%	18,89%	13,57%	12,76%	SD
1998	21,51%	26,98%	29,52%	18,36%	17,58%	53,98%

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

As regiões Norte (19,7%) e Centro-Oeste (18,81%) registraram as maiores taxas médias de abstenção. Embora registre o aumento absoluto da quantidade de abstenções em algumas regiões, as taxas de abstenção nem sempre acompanharam proporcionalmente tal tendência. O Centro-Oeste, por exemplo, registrou redução do número absoluto de abstenções, entre 2022 (2.462.998) e 2024 (2.314.077), e aumento na taxa entre 2022 (21,34%) e 2024 (23,74%).

Em síntese, a análise dos números absolutos e das taxas de abstenção permite enunciar que o aumento da quantidade de eleitores aptos em geral não reflete a maior participação nas urnas, havendo, discrepâncias significativas entre as regiões brasileiras, sugerindo, portanto, crescente distanciamento do eleitorado.

3.2 Taxas de abstenção dos eleitores com deficiências aptos a votar

Na Tabela 5 têm-se as taxas de comparecimento e abstenção para este eleitorado.

Tabela 5 – Taxas de comparecimento e de abstenção dos eleitores com deficiência aptos a votar (2012 a 2024)

ANO	CATEGORIA DA ELEIÇÃO	ELEITORES COM DEFICIÊNCIA			TAXA	
		TOTAL (A)	VOTOU (B)	NÃO VOTOU (C)	VOTOU B/A	NÃO VOTOU C/A
2024	Municipal	1.451.846	951.897	499.949	65,56%	34,44%
2022	Geral	1.271.733	820.756	450.977	64,54%	35,46%
2020	Municipal	1.158.482	704.256	454.226	60,79%	39,21%
2018	Geral	939.915	634.821	305.094	67,54%	32,46%
2016	Municipal	598.167	425.012	173.155	71,05%	28,95%
2014	Geral	425.651	294.868	130.783	69,27%	30,73%
2012	Municipal	242.868	174.146	68.722	71,70%	28,30%

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

A participação deste eleitorado foi maior nas eleições municipais, diminuindo ao longo dos anos, de 71,7% (2012) para 65,56% (2024). Nas eleições gerais, a taxa foi ainda menor, de 69,27% (2014) para 64,54% (2022), com um pico de 67,54% (2018). Em todas as eleições, este eleitorado votou mais nos pleitos municipais, com maior abstenção nas eleições gerais.

As taxas de abstenção dos eleitores com deficiência aumentaram ao longo do tempo, atingindo o pico em 2020 (39,21%). O ano de 2020, em especial, aparentou ser um ponto de inflexão, sugerindo possíveis impactos da pandemia mundial do COVID.

Na Tabela 6 tem-se a capilaridade deste eleitorado por circunscrição de votação.

Tabela 6 – Quantidades de eleitores com deficiência por circunscrição de votação (2012 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	68.278	357.341	132.939	696.102	197.186	SD
2022	66.245	285.897	106.216	635.999	173.841	3.535
2020	44.688	253.418	96.326	603.575	160.475	SD
2018	44.634	205.164	77.352	467.664	144.445	656
2016	23.645	137.267	47.051	280.583	109.621	SD
2014	27.676	102.977	33.219	200.750	60.968	61
2012	15.551	50.722	15.444	132.753	28.398	SD

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

No Brasil constatou-se aumento no número de eleitores com deficiência em todas as regiões, destacando a Sudeste, Nordeste e Sul. No Exterior teve aumento expressivo no número de eleitores com deficiência, de 61 (2014) para 3.535 (2022), sugerindo maior conscientização sobre os direitos da PCD, melhoria no cadastramento dos eleitores e o próprio perfil migratório.

Na Tabela 7 têm-se as quantidades abstenções deste eleitorado por circunscrição.

Tabela 7 – Quantidades de abstenções do eleitorado com deficiência por circunscrição de votação (2012 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	23.531	103.861	41.415	256.128	75.014	SD
2022	23.668	103.252	39.276	217.228	65.687	1.866
2020	19.040	94.583	36.546	233.397	70.660	SD
2018	16.127	74.688	24.740	136.083	53.126	330
2016	7.918	37.563	12.918	83.147	31.609	SD
2014	8.402	31.115	9.591	61.431	20.211	33
2012	4.092	11.624	4.474	39.931	8.601	SD

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Constata-se aumento nas quantidades de abstenções deste eleitorado em todas as regiões do Brasil. A região Sudeste se destacou, de 39.931 (2012) para 256.128 (2024), seguida pelas regiões Nordeste e Sul. Tal cenário pode refletir a distribuição populacional e a concentração dos eleitores, sugerindo o crescimento do número de eleitores e os desafios de acessibilidade.

Na Tabela 8 têm-se as taxas de abstenções deste eleitorado por circunscrição de votação.

Tabela 8 – Taxas de abstenção do eleitorado com deficiência por circunscrição de votação (2012 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	34,46%	29,06%	31,15%	36,79%	38,04%	SD
2022	35,73%	36,12%	36,98%	34,16%	37,79%	52,79%
2020	42,61%	37,32%	37,94%	38,67%	44,03%	SD
2018	36,13%	36,40%	31,98%	29,10%	36,78%	50,30%
2016	33,49%	27,36%	27,46%	29,63%	28,83%	SD
2014	30,36%	30,22%	28,87%	30,60%	33,15%	54,10%
2012	26,31%	22,92%	28,97%	30,08%	30,29%	SD

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

No Brasil registrou-se variação nas taxas de abstenção deste eleitorado, com aumento geral ao longo do tempo. Em 2024, as maiores taxas foram constatadas nas regiões Sul (38,04%) e Sudeste (36,79%). Já o eleitorado do Exterior registrou a maior taxa de abstenção em 2014 (54,1%), sugerindo desafios regionais de acessibilidade e o engajamento político dos eleitores.

Não obstante, a mineração dos dados, junto à base de consulta do TSE, permitiu agrupar as quantidades de abstenções em categorias de deficiências (visual, de locomoção, auditiva, dificuldade para o exercício do voto e outras). Na Tabela 9 têm-se as quantidades de abstenções por categoria e não pelo total de eleitores, visto a possível declaração de múltiplas deficiências.

Tabela 9 – Quantidades de abstenções por categoria de deficiência (2012 a 2024)

ANO	CATEGORIAS DE DEFICIÊNCIAS				
	VISUAL	LOCOMOÇÃO	AUDITIVA	EXERCÍCIO DO VOTO	OUTRAS
2024	72.380	177.528	32.013	52.175	231.126
2022	67.003	162.696	28.057	55.288	197.472
2020	60.369	174.161	21.860	64.513	190.822
2018	42.834	111.895	14.747	53.626	121.439
2016	23.099	64.325	6.201	30.644	70.147
2014	18.217	47.798	3.607	22.795	53.637
2012	8.436	22.714	55	15.676	29.186

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Constata-se aumento das abstenções, com destaque para a Deficiência de Locomoção, seguida pelas categorias Outras e Visual. Esse crescimento sugere os efeitos da possibilidade de declarar múltiplas deficiências e/ou do comprometimento da saúde deste eleitorado.

3.3 Taxas de abstenção dos eleitores analfabetos aptos a votar

O maior engajamento deste eleitorado foi nas eleições municipais, com as menores taxas nas eleições gerais, 50,58% (2014) e 47,92% (2022), com uma abstenção média de 49,23%. Essa tendência, somada à redução deste eleitorado, de 7.756.941 (2012) para 5.572.448 (2024), pode refletir os impactos positivos das políticas de alfabetização e desafios persistentes como a desmotivação, mobilidade ou barreira de acesso, sobretudo em áreas rurais e periferias urbanas.

Na Tabela 10 as taxas de comparecimento e abstenção para os eleitores analfabetos.

Tabela 10 – Taxas de comparecimento e de abstenção dos eleitores analfabetos aptos a votar (2012 a 2024)

ANO	CATEGORIA DA ELEIÇÃO	ELEITORES COM DEFICIÊNCIA			TAXA	
		TOTAL (A)	VOTOU (B)	NÃO VOTOU (C)	VOTOU B/A	NÃO VOTOU C/A
2024	Municipal	5.572.448	3.322.008	2.250.440	59,61%	40,39%
2022	Geral	6.339.894	3.038.022	3.301.872	47,92%	52,08%
2020	Municipal	6.572.249	3.530.458	3.041.791	53,72%	46,28%
2018	Geral	6.574.188	3.234.500	3.339.688	49,20%	50,80%
2016	Municipal	6.981.111	4.057.476	2.923.635	58,12%	41,88%
2014	Geral	7.389.545	3.737.356	3.652.189	50,58%	49,42%
2012	Municipal	7.756.941	4.646.931	3.110.010	59,91%	40,09%

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

Na Tabela 11 tem-se a capilaridade deste eleitorado por circunscrição de votação.

Tabela 11 – Quantidades de eleitores analfabetos por circunscrição de votação (2012 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	276.338	2.782.047	548.575	1.570.839	394.649	SD
2022	315.941	3.110.261	670.519	1.809.442	432.881	850
2020	311.567	3.195.860	686.342	1.915.751	462.729	SD
2018	336.356	3.178.576	681.122	1.905.128	472.395	611
2016	343.893	3.418.982	730.456	1.969.060	518.720	SD
2014	377.426	3.658.333	764.502	2.006.897	581.923	464
2012	378.339	3.901.638	804.699	2.059.795	612.470	SD

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

A região Nordeste se destacou quanto à quantidade deste eleitorado, constatando a sua redução gradual na maioria das regiões brasileiras, sugerindo, sim, avanços na escolarização da população em geral, embora os números altos ainda persistam em algumas regiões brasileiras.

Na Tabela 12 têm-se as quantidades de abstenções deste eleitorado por circunscrição.

Tabela 12 – Quantidades de abstenções do eleitorado analfabeto por circunscrição de votação (2012 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	129.971	874.482	191.487	856.119	198.381	SD
2022	177.591	1.402.833	362.487	1.114.786	243.569	616
2020	158.170	1.192.258	327.275	1.127.180	236.908	SD
2018	184.857	1.372.029	359.301	1.178.114	153.941	471
2016	153.941	1.170.257	323.500	1.052.523	196.184	SD
2014	196.184	1.632.948	393.056	1.134.716	294.942	343
2012	161.550	1.361.185	349.670	986.054	251.551	SD

Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)

Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

A região Nordeste registrou as maiores médias de abstenção deste eleitorado, sendo 1.149.546, nas eleições municipais, e 1.469.270, nas eleições gerais. O Centro-Oeste destacou por apresentar as menores médias de abstenção para as eleições municipais (150.908) e gerais (186.211): as abstenções foram mais significativas nas eleições gerais, sobretudo no Nordeste.

Na Tabela 13 têm-se as taxas de abstenção dos eleitores analfabetos por circunscrição.

Tabela 13 – Taxas de abstenção do eleitorado analfabeto por circunscrição de votação (2012 a 2024)

ANO	CIRCUNSCRIÇÕES DE VOTAÇÃO					
	CO	NE	N	SE	S	EXTERIOR
2024	47,03%	31,43%	34,91%	54,50%	50,27%	SD
2022	56,21%	45,10%	54,06%	61,61%	56,27%	72,47%
2020	50,77%	37,31%	47,68%	58,84%	51,20%	SD
2018	54,96%	43,16%	52,75%	61,84%	32,59%	77,09%
2016	44,76%	34,23%	44,29%	53,45%	37,82%	SD
2014	51,98%	44,64%	51,41%	56,54%	50,68%	73,92%
2012	42,70%	34,89%	43,45%	47,87%	41,07%	SD

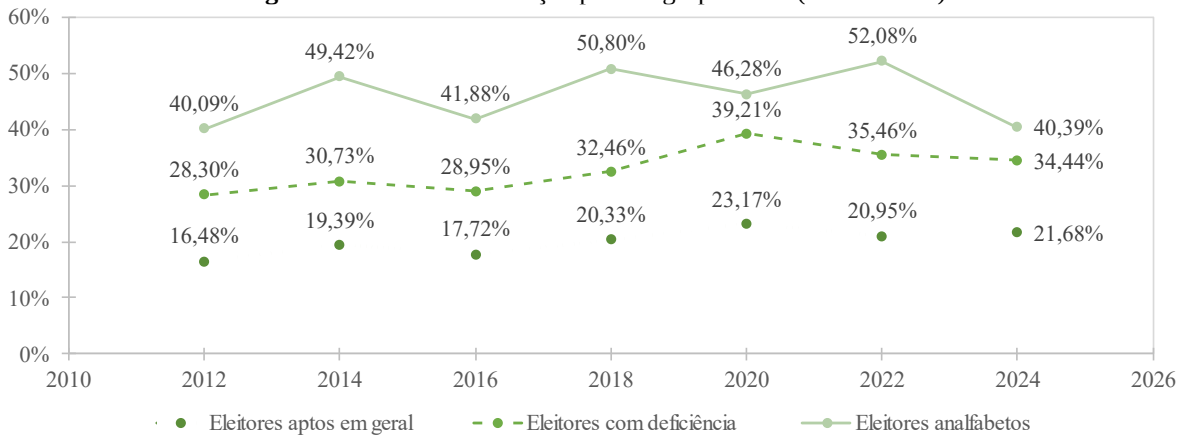
Legenda: região Centro-Oeste (CO); região Nordeste (NE); região Norte (N); região Sudeste (SE); região Sul (S); Eleitores inscritos em circunscrição do exterior (Exterior) e dado não informado na base consultada (SD)
Fonte: Adaptado de https://sig.tse.jus.br, acessado em fevereiro de 2025

As taxas de abstenção deste eleitorado foram mais altas nas eleições gerais, sobretudo nas regiões Sudeste, com 61,84% (2018), e Sul, com 56,27% (2022). Nas eleições municipais, as taxas foram menores, tal como visto nas regiões Nordeste, com 31,43% (2024), e Norte, com 34,91% (2024). No Exterior, as taxas de abstenção foram altas, de 77,09% em 2018, sugerindo dificuldades de acesso ao voto, desinformação, falta de interesse e fatores logísticos.

3.4 Análise das séries históricas das taxas de abstenção dos grupos-alvo

Na Figura 5 têm-se as taxas de abstenção para os grupos-alvo.

Figura 5 – Taxas de abstenção para os grupos-alvo (2012 a 2024)



Fonte: Elaborado pelos autores

Embora as taxas de abstenção tenham oscilado no período estudado, a média dos três dos grupos-alvo revelou uma tendência ascendente. A taxa do eleitorado apto em geral teve aumento de 16,48% em 2012, para 23,17% em 2020, com queda de 21,68% (2024). Entre os eleitores com deficiência, a taxa de abstenção subiu de 28,3% (2012) para 34,44% (2024). Já entre os eleitores analfabetos, a taxa de abstenção também cresceu ao longo dos anos, de 40,09% (2012) para 52,08% (2022), e registrando nova redução em 2024 (40,39%).

Em linhas gerais, a análise sugere a necessidade de políticas públicas que assegurem o exercício do voto a todo o eleitorado, promovendo campanhas de conscientização, assim como ações concretas para assegurar a inclusão e o engajamento dos eleitores em geral.

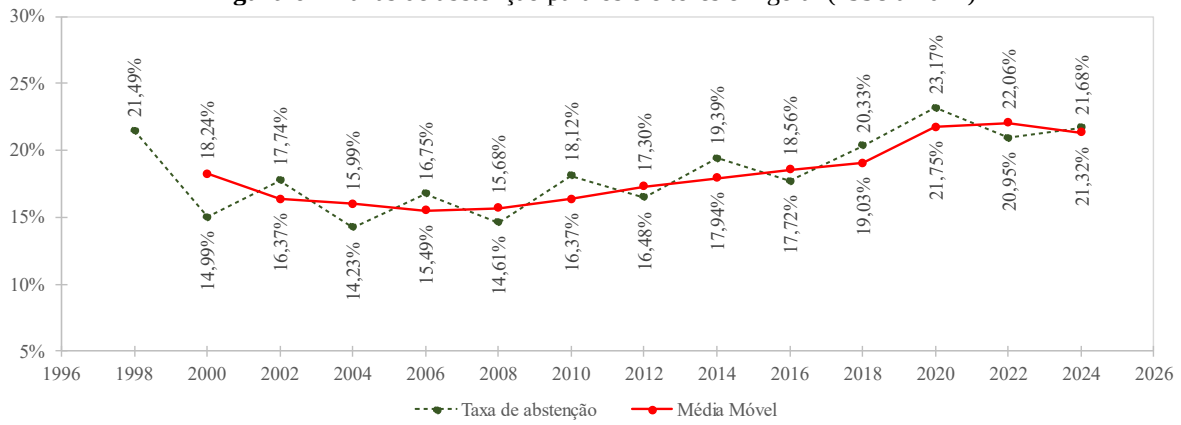
Quanto à análise da tendência das séries históricas das taxas de abstenção desses grupos-alvo, ao aplicar o teste de Mann-Kendall, obteve-se a estatística S igual a 0,733 e o *p*-valor igual a 0,055. Esperava-se a redução da abstenção ao longo do tempo (tendência negativa), refletindo as políticas públicas já implementadas. Contudo, os resultados não validaram essa tendência e não forneceram evidências estatísticas suficientes para afirmar qualquer tendência significativa.

Dado que o *p*-valor supera o limiar de significância usual de 0,05 (Hoyler et al., 2021), aceita-se a hipótese nula de ausência de tendência. Portanto, com 95% de confiança, conclui-se que não há padrão estatisticamente significativo na variação das taxas de abstenção, sugerindo ineficácia dos esforços para reduzir esse fenômeno, frustrando o efeito esperado.

3.4.1 Análise de tendência da taxa de abstenção para os eleitores em geral

Na Figura 6 têm-se, para o período-alvo, as variações das taxas de abstenção para os eleitores em geral e a variação da média móvel adjacente.

Figura 6 – Taxas de abstenção para os eleitores em geral (1998 a 2024)



Fonte: Elaborado pelos autores

A taxa histórica das abstenções revela um padrão de variação no formato de "dente de serrote", alternando entre as eleições geral e municipal, sugerindo diferença no engajamento do eleitorado em cada tipo de eleição, uma vez que as eleições "presidenciais" tendem mobilizar mais. Quanto à média móvel, constata-se a menor taxa registrada em 2008 (15,68%) e a maior em 2022 (22,06%), revelando uma tendência aparentemente positiva ao longo do período-alvo.

Os resultados do teste de Mann-Kendall indicam tendência estatisticamente significativa de aumento na taxa de abstenção ao longo do tempo. O índice de Kendall-Tau, que mede a correlação entre o ano e a taxa de abstenção suavizada (média móvel), apresentou um valor de 0,632, sugerindo uma relação positiva, significando que na medida em que os anos avançam, as taxas aumentam de forma consistente. Além disso, o *p*-Valor de 0,0027 está bem abaixo do nível de significância padrão de 0,05 (Hoyler et al., 2021), o que permite rejeitar a hipótese nula

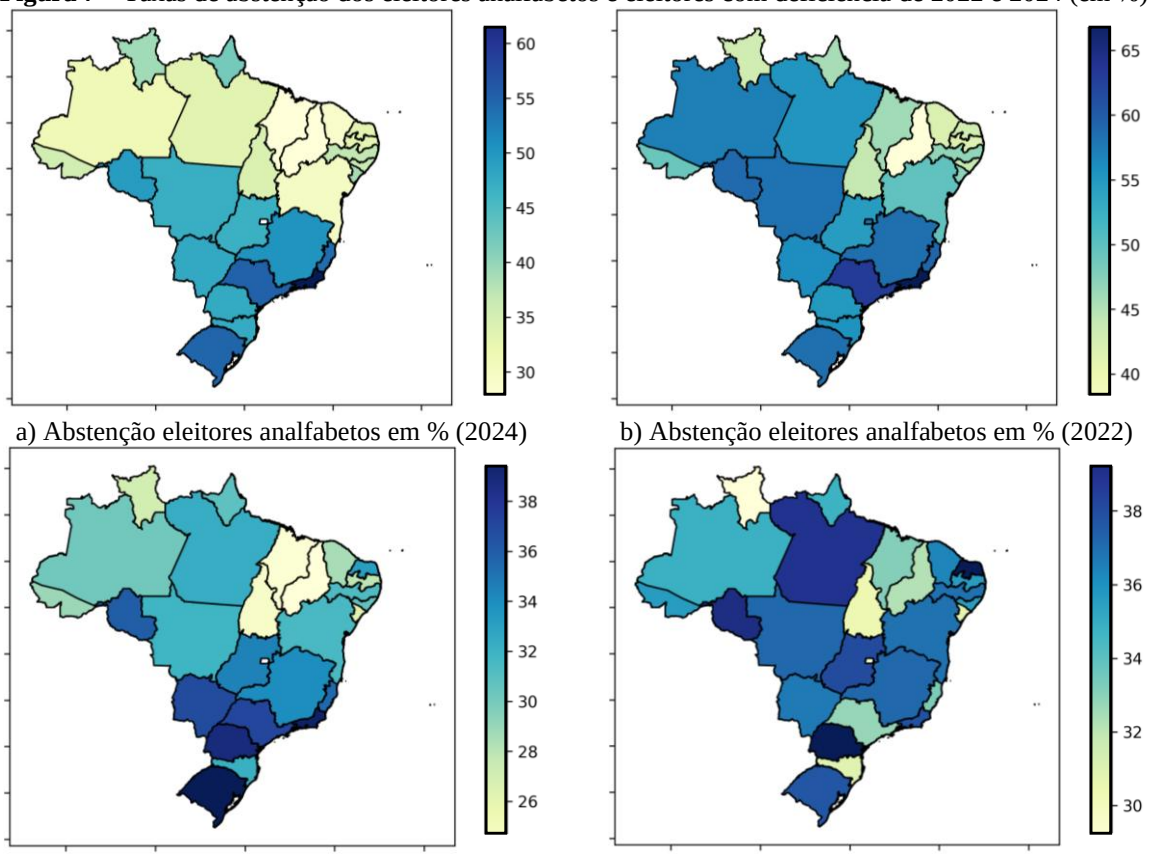
de que não há tendência na série. Dessa forma, pode-se afirmar com alto grau de confiança que o crescimento na abstenção não é fruto do acaso, mas sim uma tendência real.

Esses resultados instigam compreender os fatores que impulsionam a abstenção, como o desinteresse político, desinformação, dificuldades logísticas e mudanças nas regras eleitorais, para embasar a customização de políticas que revertam tal cenário.

3.4.2 Análise espacial da abstenção dos eleitores analfabetos e dos com deficiência

Na Figura 7, considerando os pleitos eleitorais mais recentes, têm-se os mapas das taxas de abstenção para os processos eleitorais de 2024 (municipal) e 2022 (geral) no Brasil.

Figura 7 – Taxas de abstenção dos eleitores analfabetos e eleitores com deficiência de 2022 e 2024 (em %)



a) Abstenção eleitores analfabetos em % (2024) b) Abstenção eleitores analfabetos em % (2022)

c) Abstenção eleitores com deficiências em % (2024) d) Abstenção eleitores com deficiências em % (2022)

Fonte: Elaborado pelos autores

Para os eleitores analfabetos, em 2024, as maiores taxas foram observadas no Rio de Janeiro (64,83%) e São Paulo (55,06%), com as menores ocorrendo no Maranhão (27,25%) e Piauí (27,26%). Já em 2022, as taxas mais elevadas foram no Rio de Janeiro (67,76%) e São Paulo (62,96%), enquanto os valores mais baixos foram no Piauí (35,96%) e Paraíba (41,48%).

Em 2024, para os eleitores com deficiências, o Rio Grande do Sul (40,08%) e o Rio de Janeiro (39,46%) tiveram as maiores taxas, sendo as menores no Piauí (23,49%) e Maranhão (23,83%). Em 2022, os estados do Paraná e Rio Grande do Norte tiveram as maiores taxas (ambos com 40,26%), e as menores foram em Roraima (29,01%) e Distrito Federal (29,28%).

Essas flutuações nas taxas de abstenção, podem sugerir a heterogeneidade regional, em reflexo aos fatores socioeconômicos e políticos que influenciam a efetiva participação eleitoral.

Na Tabela 14 têm-se a estatística I de Moran e o *p*-Valor referentes à correlação espacial das taxas de abstenção entre os eleitores analfabetos e com deficiências (2024 e 2022).

Tabela 14 – Índice de Moran para a taxa de abstenção de 2024 (eleições municipais) e 2022 (eleições gerais)

ANO DA ELEIÇÃO	GRUPO-ALVO	I DE MORAN	*p*-VALOR
2024	Eleitores analfabetos	0,589	0,001
	Eleitores com deficiência	–0,238	0,056
2022	Eleitores analfabetos	0,551	0,001
	Eleitores com deficiência	0,389	0,004

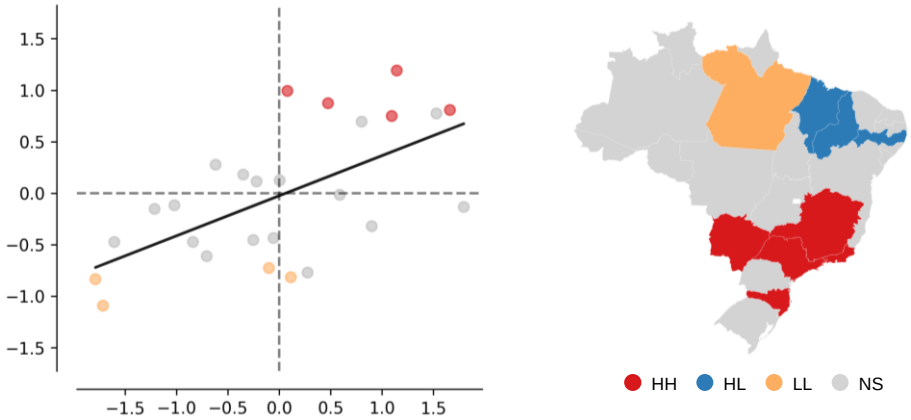
Fonte: Elaborado pelos autores

Nas eleições municipais de 2024, a autocorrelação espacial dos eleitores analfabetos foi forte, com o I de Moran igual 0,589 e *p*-Valor igual a 0,001; enquanto para os eleitores com deficiência foi dispersa, I de Moran negativo (–0,238) e *p*-Valor igual a 0,056. Já nas eleições gerais de 2022, o padrão espacial consolidado. O Índice de Moran I dos analfabetos permaneceu alto (0,551), com *p*-Valor igual a 0,001. Entre os eleitores com deficiência constatou-se a maior mudança, com o Moran I passando de um valor negativo em 2024 para 0,389 (*p*-Valor = 0,004).

Entre 2024 e 2022, os eleitores analfabetos exibiram padrão espacial estável, enquanto a abstenção entre eleitores com deficiência foi mais concentrada, sugerindo os efeitos regionais e a ações para ampliar a participação eleitoral.

Na Figura 8, para o eleitorado com deficiência nas eleições municipais (2024), têm-se os tipos de correlações entre a variável-alvo (taxa de abstenção) e a sua média espacial.

Figura 8 – *Scatterplot* de Moran e LISA para os eleitores com deficiências em 2024 (eleições municipais)



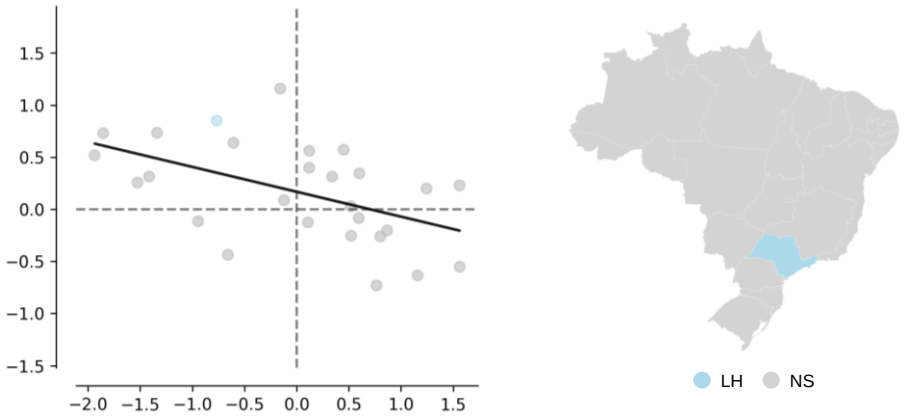
Legenda: (HH) relação do tipo alta-alta; (HL) relação do tipo alta-baixa; (LL) relação do tipo baixa-baixa; (NS) relação não significativa

Fonte: Elaborado pelos autores

Para 2024, a relação entre a variável-alvo e a sua média espacial revelou padrões de correlação do tipo alta-alta (HH), alta-baixa (HL), baixa-baixa (LL) e não significativa (NS) para este eleitorado, predominando a correlação HH na região Sudeste e em Santa Catarina.

Para o eleitorado com deficiência nas eleições gerais (2022), têm-se na Figura 9 os tipos de correlações entre a variável-alvo (taxa de abstenção) e a sua média espacial.

Figura 9 – *Scatterplot* de Moran e LISA para os eleitores com deficiências em 2022 (eleições gerais)



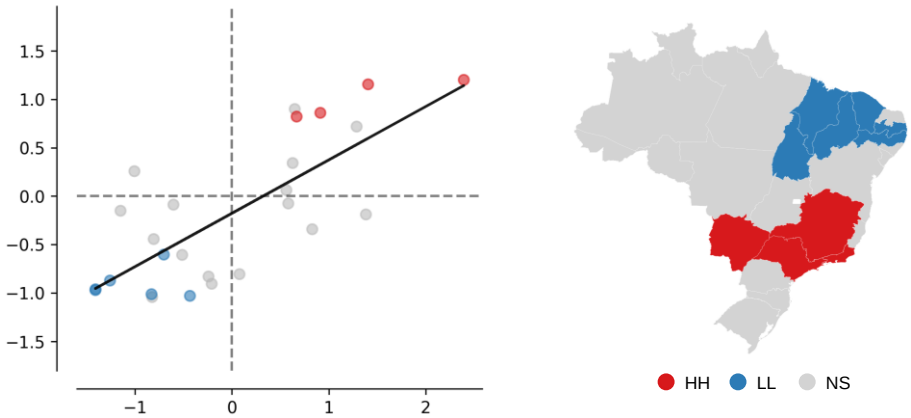
Legenda: (HH) relação do tipo baixa-alta; (NS) relação não significativa
Fonte: Elaborado pelos autores

Em 2022, o estado de São Paulo, ao registrar uma correlação do tipo baixa-alta entre a variável-alvo e a sua média espacial, se destacou de todos os outros estados brasileiros e do Distrito Federal, os quais registraram correlação do tipo não significativa (NS).

Quanto ao eleitorado com deficiência, a distribuição espacial revela dinâmica menos uniforme, com correlações do tipo baixa-alta concentradas no estado de São Paulo e áreas sem padrão definido no restante do país. Essa dispersão pode sugerir iniciativas de inclusão pontuais e sem repercussão uniformemente em todo o território nacional.

Na Figura 10, para o eleitorado analfabeto nas eleições municipais (2024), têm-se os tipos de correlações entre a variável-alvo (taxa de abstenção) e a sua média espacial.

Figura 10 – *Scatterplot* de Moran e LISA para os eleitores analfabetos em 2024 (eleições municipais)

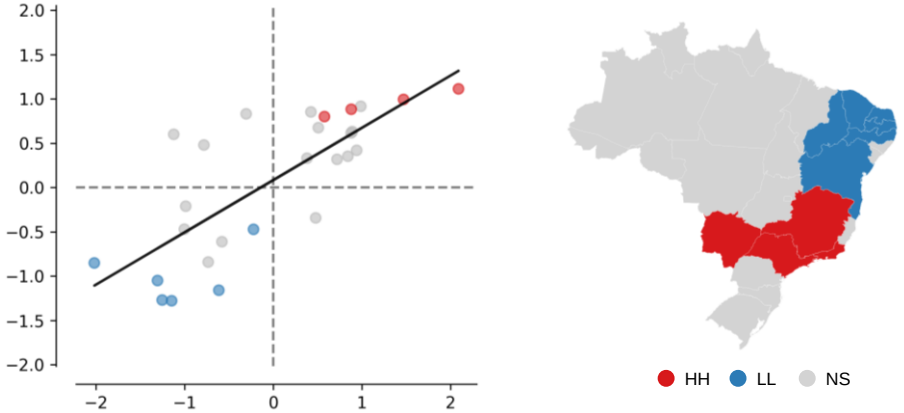


Legenda: (HH) relação do tipo alta-alta; (LL) relação do tipo baixa-baixa; (NS) relação não significativa
Fonte: Elaborado pelos autores

Em 2024, a análise espacial da abstenção entre os eleitores analfabetos revelou padrão de forte autocorrelação espacial, predominando a relação do tipo alta-alta (HH) nas regiões Sudeste e Sul. O Índice de Moran para esse grupo foi de 0,589 (p-Valor = 0,001), sugerindo eventual influência de fatores externos, como desigualdade educacional e acesso à informação.

Para o eleitorado analfabeto nas eleições gerais (2022), têm-se na Figura 11 os tipos de correlações entre a variável-alvo (taxa de abstenção) e a sua média espacial.

Figura 11 – *Scatterplot* de Moran e LISA para os eleitores analfabetos em 2022 (eleições gerais)



Legenda: (HH) relação do tipo alta-alta; (LL) relação do tipo baixa-baixa; (NS) relação não significativa
Fonte: Elaborados pelos autores

A dispersão da concentração espacial do eleitorado analfabeto em 2022 teve correlações do tipo alta-alta (HH), baixa-baixa (LL) e não significativa (NS). A região Nordeste apresentou a maior incidência de alta correlação (Pernambuco, Bahia e Alagoas); enquanto as regiões Sul e Sudeste (Santa Catarina, Paraná e São Paulo) predominam a baixa correlação.

4 Conclusão

A análise das taxas de abstenção entre 1998 e 2024 revelou tendências significativas, evidenciando avanços e desafios na inclusão e no engajamento dos eleitores no Brasil. A série temporal indicou tendência positiva nas taxas de abstenção, com crescimento estatisticamente significativo, sugerindo vulnerabilidades latentes a serem superadas, entre estas: o desinteresse político, as dificuldades logísticas e a ausência de ações efetivas para assegurar a inclusão.

Por fim, foram identificados padrões regionais significativos, destacando *clusters* de eleitores analfabetos com alta concentração na região Nordeste e a dispersão heterogênea dos eleitores com deficiência sob território nacional. Essas informações são imprescindíveis para sustentar a formulação de políticas regionalizadas, contextualizando fatores socioeconômicos, suscitando o papel a cumprir das inovações tecnológicas, das estratégias de comunicação e da identificação das especificidades da PCD e do analfabeto, para promover a sua plena inclusão.

AGRADECIMENTOS

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e à Universidade Federal do Estado do Tocantins.

REFERÊNCIAS

ALVES, S. S. **A quem cabe o direito de votar?: embates sobre a participação eleitoral dos analfabetos na experiência democrática brasileira (1945-1946)**. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em História. PUC Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2024.

BASTIEN, F.; KOOP, R.; SMALL, T. A.; GIASSON, T.; JANSEN, H. The role of online technologies and digital skills in the political participation of citizens with disabilities. In: **Journal of Information technology & politics**, v. 17, n. 3, 218-231, 2020.
BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988.
____. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 2015.
BRASIL. Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. 1965.
BROWN, S.; JONES, M. Understanding the disability voting gap in the UK. In: **Electoral Studies**, v. 85, 1-11, 2023.
BUCHANAN, K. E.; MANGOLD, K. C.; LASKOWSKI, S. J.; RECZEK, K. K. **Promoting Access to Voting: Recommendations for Addressing Barriers to Private and Independent Voting for People with Disabilities**. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2022.
CNJ. Conselho Nacional de Justiça. **Estudo empírico das demandas envolvendo pessoas com deficiência**. Conselho Nacional de Justiça; Universidade de São Paulo. Brasília: CNJ, 2023.
DEPOINT, C. M.; TRAVASSOS, L. R. F. C.; TARTARUGA, I. G. P.; PERAFAN, M. E. V.; RAMBO, A. G. Políticas de desenvolvimento regional no brasil: uma análise da PNDR e da PNOT. In: **Desenvolvimento em Questão**. Ano 22, n. 61, Edição Especial, 1-15, 2024.
EESC. European Economic and Social Committee. Breaking down the barriers. **Persons with disabilities and their right to vote in European Parliament elections**. 2019. Disponível em https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/breaking-down-barriers-persons-disabilities-and-their-right-vote-european-parliament-elections. Acessado em janeiro de 2025.
EVANS, E.; REHER, S. Disability and political representation: Analysing the obstacles to elected office in the UK. In: **International Political Science Review**, v. 43, n. 5, 697-712, 2022.
FERREIRA, J. G.; BRANDÃO, L. M.; CUNHA, T. R. N. A participação política das pessoas com deficiência visual no Brasil. In: **RJLB**, Ano 8, nº 5, 471-494. 2022.
HERMONT, R. C. **Os desafios para o acesso da população analfabeta funcional aos serviços públicos eleitorais**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Espírito do Santo. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. 2023.
HOYLER, T.; GELAPE, L.; SILOTTO, G. A construção de vínculos político-territoriais na cidade: evidências de São Paulo. In: **Opinião Pública**. Campinas, v. 27, n. 2, mai-ago, 249-584, 2021.
IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil. Acessado em fevereiro de 2025.
JAMES, E.; HATTON, C.; MITCHELL, R. Participation of learning disabled people in the parliamentary election of 2019 in the United Kingdom. In: **Tizard Learning Disability Review**, v. 26, n. 2, 65-72, 2021.
JAVLONBEK, B.; HAA, Y. Constitutional and legal guarantees of the electoral rights of persons with disabilities. In: **Galaxy International Interdisciplinary Research Journal**, v. 10, n. 2, 802-805, 2022.
JOHNSON, A. A.; POWELL, S. Disability and election administration in the United States: barriers and improvements. In: **Building Inclusive Elections**. Routledge, 137-158, 2020.
KUENKA, B. S.; MUGNAINI Jr., A. N.; OLIVEIRA, M. S.; PARRÉ, J. L. Comportamento e determinantes das transferências federais em saúde no Brasil: uma análise espacial. In: **Economia e Sociedade**. Campinas, v. 31, n. 2 (75), 459-485, mai-ago, 2022.
KUHLMANN, R.; LEWIS, D. C. Making the vote (in) accessible: Election administration laws and turnout among people with disabilities. In: **Politics, Groups, and Identities**, v. 12, n. 1, 107-123, 2024.

KYEI, E. A.; DOGBE, J. Participation of persons with disabilities in political activities in Kumasi metropolis, Ghana. In: **Disability, CBR & Inclusive Development**, v. 31, n. 2, 114-131, 2020.
LEÃO, A. C. **O direito à participação das pessoas com deficiência na vida pública e política**. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Porto Alegre, 2020.
LUZARDO, A. J. R.; CASTAÑEDA FILHO, R. M.; RUBIM, I. B. Análise espacial exploratória com o emprego do Índice de Moran. In: **GEOgraphia**, v. 19, n. 40, 161-179, mai-ago, 2017.
MELLO, A. G.; DIAS, J.; SCHAEFER, M. I.; SILVA, G. R.; PEIXOTO, S. M. A participação eleitoral das pessoas com deficiência no Brasil: desafios e perspectivas. In: **Estudos Eleitorais**, v. 15, n. 2, 266-281, 2021.
MOREIRA, J. G. V.; NAGHETTINI, M. Detecção de tendências monotônicas temporais e relação com erros dos tipos I e II: estudo de caso em séries de precipitações diárias máximas anuais do estado do Acre. In: **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 31, n. 4, 394-402, 2016.
PEREIRA, E. A. Participação da pessoa com deficiência intelectual ou mental curatelada no processo eleitoral brasileiro: o direito político de ser votada. In: **Revista de Informação Legislativa**, v. 58, n. 229, 171-195, 2021.
PICCOLO, G. M.; MENDES, E. G. Direito inacessível: pessoas com deficiência e eleições no Brasil. In: **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 120, 287-323, 2023.
SAKER NETO, D. A participação da pessoa com deficiência no sistema eleitoral. In: **Revista Themis**, Fortaleza, v. 18, n. 1, 71-97, jan-jun, 2020.
SCHUR, L. A.; KRUSE, D.; AMERI, M.; ADYA, M. Disability and voting accessibility in the 2020 elections. In: **Report to the United States Election Assistance Commission**, 2021.
SILBERSCHNEIDER, C. **Caracterização e análise de propagandas políticas microdirecionadas no Brasil: um estudo de caso do Facebook e Instagram**. Dissertação (Mestrado). Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas. 2023.
SILVA, A. K.; ZIEGMANN, A. B. Estudo de amostragem sobre as abstenções eleitorais em municípios brasileiros nas eleições de 2014, 2016, 2018 e 2020. In: **Caderno da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança**. Curitiba, v. 6, n. 1, 99-115, jan-jun, 2023.
SOUSA, A. M. Voto capacitário: a exclusão do direito de sufrágio do analfabeto e do absolutamente incapaz. In: **Revista da Faculdade de Direito da UFRGS**, n. 56, 197-220, 2024.
SOUZA, F. A. A dissimulada arte de produzir exclusões: as reformas que encolheram o eleitorado brasileiro (1881-1930). In: **Revista de História** (São Paulo), a01020, 2020.
SYED, I.; BISHOP, M.; BRANNON, S.; HUDSON, E.; LEE, K. Designing accessible elections: Recommendations from disability voting rights advocates. In: **Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy**, v. 21, n. 1, 60-83, 2022.
TEIXEIRA, C. C. A. C.; GALVÃO, A. M. O. Ler, escrever e assinar nas reformas eleitorais do Brasil no século XIX. In: **Revista Brasileira de Alfabetização**, n. 18, 2022.
TSE. **Tribunal Superior Eleitoral**. Disponível em https://sig.tse.jus.br. Acessado em fevereiro de 2025.
WALTZ, M.; SCHIPPERS, A. Politically disabled: barriers and facilitating factors affecting people with disabilities in political life within the European Union. In: **Disability & Society**, v. 36, n. 4, 517-540, 2021.
ZEIFERT, A. P. B.; CENCI, D. R.; MANCHINI, A. A justiça social e a agenda 2030: políticas de desenvolvimento para a construção de sociedades justas e inclusivas. In: **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas**. UNIFAFIBE. v. 8, n. 2, 30-52, 2020.